Actividad 7: Retención de datos.

Retención de datos:

```
postgres=# SELECT * FROM clientes WHERE fecha_alta < CURRENT_DATE - INTERVAL '5 years';
 id | nombre | correo | telefono | rfc | edad | ciudad | codigo_postal | fecha_alta
----+--------+--------+----------+-----+------+--------+---------------+------------
(0 rows)

postgres=#
```

qué registros serían afectados:Aquellos clientes cuya fecha de registro (`fecha_alta`) tenga una antigüedad mayor a cinco años desde la fecha actual.

cuál sería la justificación del periodo: Cumplimiento de leyes comerciales o fiscales que exigen conservar registros contables y transaccionales durante cinco años, alineado al principio de minimización de retención de datos.

qué aprobación debería existir antes de eliminar información: Autorización formal documentada por parte del Oficial de Privacidad de Datos (DPO), el responsable del área legal y el dueño de los datos (área de negocios).

qué respaldo debería existir: Una copia de seguridad (backup) completa, cifrada y almacenada de forma inmutable fuera de línea (cold storage) antes de proceder con el borrado.

qué evidencia debería conservarse: Bitácoras (logs) de auditoría del sistema que registren la fecha, hora, usuario que ejecutó el borrado y las actas de aprobación firmadas.

qué procedimiento permitiría recuperar información eliminada accidentalmente
La eliminación física de información se trabajará posteriormente en las prácticas de respaldo y recuperación:n caso de borrado accidental, se solicitaría la restauración del último snapshot o backup incremental hacia un entorno de recuperación aislado, desde donde se extraerían los registros específicos para reinsertarlos en producción.

Verificación final
Al finalizar el laboratorio, comprobar los siguientes escenarios.
Área de soporte
Debe poder consultar:
SELECT * FROM v_clientes_soporte;

```
postgres=# SET ROLE soporte;
SET
postgres=> SELECT * FROM v_clientes_soporte;
 id |    nombre     |        correo        |  telefono  |      rfc
----+---------------+----------------------+------------+---------------
  1 | Ana López     | an*****@example.test | ******4567 | *********5ABC
  2 | Carlos Pérez  | ca*****@example.test | ******5678 | *********0DEF
  3 | María García  | ma*****@example.test | ******6789 | *********2GHI
  4 | Luis Torres   | lu*****@example.test | ******7890 | *********1JKL
  5 | Laura Sánchez | la*****@example.test | ******8901 | *********5MNO
(5 rows)

postgres=> SELECT * FROM clientes;
ERROR:  permission denied for table clientes
postgres=>
```

pero no acceder directamente a:
SELECT * FROM clientes;

Área de analítica
Debe poder consultar:
SELECT * FROM analitica.clientes;
pero no:

```
postgres=> SELECT * FROM analitica.clientes;
            cliente_token             | edad |   ciudad   | codigo_postal | fecha_alta
--------------------------------------+------+------------+---------------+------------
 8b5a915a-f294-4e8b-9aec-208a5929845c |   41 | Culiacán   | 80000         | 2026-10-23
 965281bf-1223-48d1-89bb-5f79fe767274 |   35 | Culiacán   | 80100         | 2026-10-23
 765ee3de-087a-421c-b1b8-01a26af11083 |   47 | Mazatlán   | 82000         | 2026-10-23
 e6e01709-eba2-4116-bcec-3ec69a637cff |   34 | Los Mochis | 81200         | 2026-10-23
 8e3b219d-1f5e-44e1-be43-228a80c01a9a |   38 | Culiacán   | 80200         | 2026-10-23
(5 rows)

postgres=> SELECT * FROM pii.mapa_cliente;
ERROR:  permission denied for schema pii
LINE 1: SELECT * FROM pii.mapa_cliente;
                      ^
postgres=> SELECT * FROM public.clientes;
ERROR:  permission denied for table clientes
postgres=>
```

SELECT * FROM pii.mapa_cliente;
ni:
SELECT * FROM public.clientes;